

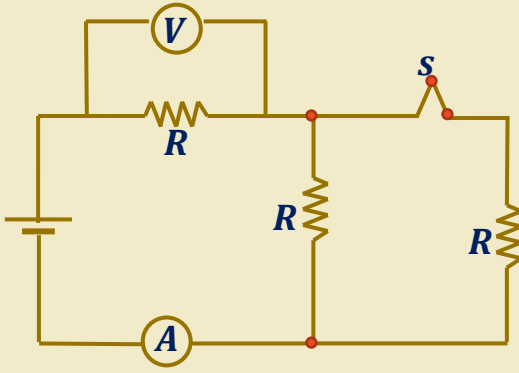
1. كرة كتلتها (m) وتسير بسرعة (v) اصطدمت بحائط وارتدت بنصف سرعتها فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي:

- (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{3}{8}mv^2$ (ج) $\frac{1}{4}mv^2$ (د) $\frac{1}{8}mv^2$
- الجواب (ب):

$$v_f = \frac{1}{2}v_i = \frac{1}{2}v$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{v}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{3}{8}mv^2$$

2. في الشكل المجاور المفتاح S مغلق والمقاومات متساوية ماذا يحدث عن فتح المفتاح S



(أ) تزداد قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر

(ب) تقل قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر

(ج) تقل قراءة الأميتر وتقل قراءة الفولتميتر

(د) تزداد قراءة الأميتر وتزداد قراءة الفولتميتر

الجواب (ج): عند فتح المفتاح يتم فصل المقاومة أقصى يمين الدائرة ولأنها متصلة على التوازي مع المقاومة في الفرع الأوسط فإن المقاومة الكلية في الدائرة تزداد وعندما تزداد المقاومة يقل التيار وعندما يقل التيار يقل فرق الجهد حسب العلاقة $V = IR$

3. سلك مستقيم لف على شكل ملف دائري لفة واحدة ومر به تيار كهربائي، إذا لف السلك نفسه على شكل ملف دائري عدد لفاته 4 لفات ومر به التيار نفسه فإن النسبة بين شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الأول (B_1) إلى (B_2) عند مركز الملف الثاني هي:

- (أ) 1:16 (ب) 1:2 (ج) 1:8 (د) 1:4

الجواب (أ): $L = 2\pi R_1 N_1 = 2\pi R_2 N_2 \Rightarrow R_1 = 4R_2$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I N_1}{2R_1}}{\frac{\mu_0 I N_2}{2R_2}} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{16}{R_1}} = \frac{1}{16} = 1:16$$

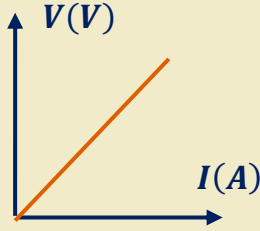
4. التردد الزاوي (ω) لجسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم يعطى بالعلاقة

- (أ) $\frac{qm}{B}$ (ب) $\frac{r}{v}$ (ج) $\frac{mB}{q}$ (د) $\frac{v}{r}$

الجواب (د):

اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون

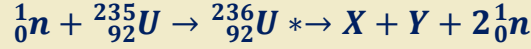
5. ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور يمثل:



(أ) المقاومة (ب) المقاومة (ج) الموصلية (د) مقلوب المقاومة

الجواب (ب): حيث $(R = \frac{V}{I})$

6. إذا كانت الصيغة العامة لانحطار اليورانيوم (235) كما يلي



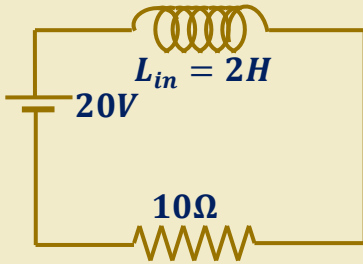
(أ) ${}^{141}_{54}Xe, {}^{93}_{38}Sr$ (ب) ${}^{140}_{54}Xe, {}^{93}_{38}Sr$

(ج) ${}^{156}_{56}Nd, {}^{79}_{32}Ge$ (د) ${}^{141}_{54}Xe, {}^{93}_{38}Sr$

(أ) ${}^{121}_{49}In, {}^{113}_{44}Ru$

الجواب (د): حسب مبدأ حفظ العدد الكتلي والعدد الذري

7. في الشكل المجاور يكون معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار المار في الدارة (1A):



(أ) 2.5 A/s (ب) 10 A/s

(ج) 7.5 A/s (د) 5 A/s

الجواب (د):

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (20 - 1 \times 10) = 5 A/s$$

8. يسقط ضوء على سطح فلزي اقتران الشغل له (3eV) فنطلق إلكترونات طاقتها الحركية العظمى (2eV) إذا زاد الضوء الساقط إلى ضعف قيمته فإن طاقتها الحركية العظمى للإلكترونات بوحدة إلكترون فولت هي:

(أ) 5 (ب) 7 (ج) 6 (د) 4

الجواب (ب): نحسب طاقة الضوء الساقط أولاً حيث

$$hf = \phi + K_{max} = 3 + 2 = 5eV$$

عند مضاعفة تردد الضوء تصبح طاقة الضوء الساقط

$$hf_2 = 10eV$$

$$K_{max} = hf_2 - \phi = 10 - 3 = 7eV$$